

第 18 课时 2.8 ②压轴综合(二)

【纯答案册】题面不重印 印面号与正册同号同序

1. [答案] B ($|MF_2|=5/2$)

[详解] $F_1(-2,0)$ 、 $F_2(2,0)$ 、 $A(-1,0)$, 故 $|F_1A|/|F_1F_2|=1/4$ 。

$NA \parallel MF_2 \Rightarrow \triangle F_1AN \sim \triangle F_1MF_2 \Rightarrow F_1N/F_1M=1/4$ 。

设 $M(x_0, y_0)$ ($x_0 > 0, y_0 > 0$), 则 $N = F_1 + (1/4)(M - F_1) = ((x_0 - 6)/4, y_0/4)$ 。 M 、 N 均在 E 上: $x_0^2 - y_0^2/3 = 1$ 且 $((x_0 - 6)/4)^2 - (y_0/4)^2/3 = 1$, 后者乘 16 得 $(x_0 - 6)^2 - y_0^2/3 = 16$; 两式相减 $(x_0 - 6)^2 - x_0^2 = 15$, 即 $-12x_0 + 36 = 15$, 得 $x_0 = 7/4$, 进而 $y_0^2 = 3(x_0^2 - 1) = 99/16$, $y_0 = 3\sqrt{11}/4$ 。于是 $|MF_2| = \sqrt{(7/4 - 2)^2 + 99/16} = \sqrt{100/16} = 5/2$ 。故选: B。

2. [答案] CD

[详解] $F(2,0)$, 准线 $x = -2$, 即 $M(-2,0)$, $l: y = k(x+2)$ 。

联立得 $k^2x^2 + (4k^2 - 8)x + 4k^2 = 0$; 由两交点得 $k^2 \neq 0$ 且 $\Delta = 64(1 - k^2) > 0$, 即 $-1 < k < 1$ 且 $k \neq 0$ ——A 漏 $k \neq 0$, 错。改以 y 为主元: $x = y^2/8$ 代入 l 得 $ky^2 - 8y + 16k = 0$, 故 $y_1 + y_2 = 8/k$ 、 $y_1y_2 = 16$; 而 $x_1x_2 = 4$, 即 $8x_1x_2 = 32 \neq 16$, B 错。

$\overrightarrow{FA} \cdot \overrightarrow{FB} = (x_1 - 2)(x_2 - 2) + y_1y_2 = x_1x_2 - 2(x_1 + x_2) + 4 + y_1y_2$, 其中 $x_1 + x_2 = (8 - 4k^2)/k^2$, 代入得 $\overrightarrow{FA} \cdot \overrightarrow{FB} = 32 - 16/k^2$, 当 $k^2 = 1/2$ 时为 0, 即 $\angle AFB$ 可为直角, C 对。 $S = (1/2)|MF| \cdot |y_1 - y_2| = 2\sqrt{(y_1 + y_2)^2 - 4y_1y_2} = 2\sqrt{64/k^2 - 64}$; $k^2 = 1/2$ 时 $|y_1 - y_2| = 8$, 即 $S = 16$, D 对。故选: CD。

3. [答案] (1) $y^2 = 4x, x^2/4 + y^2/3 = 1$; (2) $S_{max} = 2\sqrt{3}/3$

[详解] (1) 焦点到准线距离 $p = 2$, 即 $y^2 = 4x$, $F(1,0)$; 椭圆 $c = 1, e = c/a = 1/2$, 即 $a = 2, b^2 = a^2 - c^2 = 3$, 故 $x^2/4 + y^2/3 = 1$ 。

(2) 设 $l: x = my + n$ (不过 F , 即 $n \neq 1$)。交抛物线: $y^2 - 4my - 4n = 0$, 得 $y_1y_2 = -4n, x_1x_2 = (y_1y_2)^2/16 = n^2$ 。 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = n^2 - 4n = -3$, 得 $n = 1$ (此时 l 过 $F(1,0)$, 舍) 或 $n = 3$ 。交椭圆: $3(my + 3)^2 + 4y^2 = 12$, 即

$(3m^2 + 4)y^2 + 18my + 15 = 0, \Delta = 144m^2 - 240 \geq 0$, 即 $m^2 \geq 5/3$ 。

l 交 x 轴于 $T(3,0)$, $|TF| = 2$, 故 $S = |y_C - y_D|$, $S^2 = (144m^2 - 240)/(3m^2 + 4)^2$ 。令 $u = 3m^2 + 4$ ($u \geq 9$): $S^2 = 48/u - 432/u^2$; 再令 $v = 1/u \in (0, 1/9]$: $S^2 = 48v - 432v^2$ 在 $v = 1/18$ 处取最大 ($1/18 \in (0, 1/9]$), S^2 的最大值为 $48/18 - 432/324 = 4/3$, 即 $S_{max} = 2\sqrt{3}/3$, 此时 $3m^2 + 4 = 18, m^2 = 14/3$, 满足 $m^2 \geq 5/3$ 。

4. [答案] (1) $d = |x_1y_2 - x_2y_1|/\sqrt{(x_1^2 + y_1^2)}$, 证毕; ① $S = \sqrt{2}$; ② $m = -1/2$ (此时 $S = \sqrt{2}$)

[详解] (1) $l_1: y_1x - x_1y = 0$ ($x_1 = 0$ 时即 $x = 0$, 公式仍适用), 故 $d = |y_1x_2 - x_1y_2|/\sqrt{x_1^2 + y_1^2}$ 。 O 同时平分 AB 与 CD , 故 $S = 4S_{\triangle OAC} = 4 \cdot (1/2)|OA| \cdot d = 2\sqrt{x_1^2 + y_1^2} \cdot |x_1y_2 - x_2y_1|/\sqrt{x_1^2 + y_1^2} = 2|x_1y_2 - x_2y_1|$, 证毕。

(2) 记 $y_i = k_ix_i$, 则 $x_i^2 = 1/(1 + 2k_i^2)$, $S = 2|x_1||x_2||k_2 - k_1| = 2|k_2 - k_1|/\sqrt{(1 + 2k_1^2)(1 + 2k_2^2)}$ 。

① $k_1k_2 = -1/2$: 分母 $= (1 + 2k_1^2)(1 + 2k_2^2) = 1 + 2(k_1^2 + k_2^2) + 4k_1^2k_2^2 = 2(1 + k_1^2 + k_2^2)$; 又 $(k_2 - k_1)^2 = k_1^2 + k_2^2 - 2k_1k_2 = 1 + k_1^2 + k_2^2$, 故 $S^2 = 4(1 + k_1^2 + k_2^2)/[2(1 + k_1^2 + k_2^2)] = 2$, 即 $S = \sqrt{2}$ 。

② 记 $T = k_1^2 + k_2^2$, 则 $(k_2 - k_1)^2 = T - 2m$ 、分母 $= 2T + 1 + 4m^2$, $S^2 = 4(T - 2m)/(2T + 1 + 4m^2)$ 。要与 T 无关, 须存在 λ 使 $T - 2m \equiv \lambda(2T + 1 + 4m^2)$: 比较系数 $2\lambda = 1, \lambda(1 + 4m^2) = -2m$, 即 $(1 + 4m^2)/2 = -2m$, $4m^2 + 4m + 1 = 0$, 得 $m = -1/2$ (与 ① 自洽, 此时对一切 T 有 $S^2 = 2$)。

5. [答案] (1) $x^2/4 + y^2/3 = 1$; (2) 存在, $t = -2/3$, 定值 $1/2$

[详解] (1) $y^2 = 4x$ 焦点 $(1,0)$, 即 $c = 1$; 长轴 $2a = 4$, 即 $a = 2, b^2 = 3$, 故 $x^2/4 + y^2/3 = 1$ 。

(2) $l: y = k(x - 1)$ ($k \neq 0$)。交椭圆: $(3 + 4k^2)x^2 - 8k^2x + 4k^2 - 12 = 0$, $|AB| = \sqrt{1 + k^2} \cdot \sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2} = 12(1 + k^2)/(3 + 4k^2)$ 。交抛物线: $k^2x^2 - (2k^2 + 4)x + k^2 = 0$, $x_3 + x_4 = (2k^2 + 4)/k^2, |MN| = x_3 + x_4 + 2 = 4(1 + k^2)/k^2$ (焦点弦)。于是 $2/|AB| + t/|MN| = (3 + 4k^2)/(6(1 + k^2))$ 。

$k^2)) + tk^2/(4(1+k^2)) = [(8+3t)k^2+6]/(12(1+k^2))$,
与 k 无关当且仅当 $8+3t=6$, 即 $t=-2/3$, 此时定
值 $=6/12=1/2$.

6. [答案] (1) $y=1$ 或 $x=0$ 或 $y=-x+1$; (2) 仅 $k_1+k_2=-4$ 为
定值, 其余三个均不是

[详解] (1) 分三类: 与对称轴 (x 轴) 平行的直线
 $y=1$, 恰一公共点; 过顶点的切线 $x=0$; 斜线
 $y=kx+1$ ($k \neq 0$) 代入得 $k^2x^2+(2k+4)x+1=0$,
令 $\Delta=(2k+4)^2-4k^2=16k+16=0$, 得 $k=-1$, 即
 $y=-x+1$. 共三条.

(2) 有两交点, 即 k 存在、 $k \neq 0$ 且 $\Delta=16k+16>0$,
即 $k>-1$. 联立 $k^2x^2+(2k+4)x+1=0$, 得 x_1+
 $x_2=-(2k+4)/k^2$, $x_1x_2=1/k^2$. $k_i=y_i/x_i=k+1/x_i$:
 $k_1+k_2=2k+(x_1+x_2)/(x_1x_2)=2k-(2k+4)=-4$, 为
定值. $k_1k_2=y_1y_2/(x_1x_2)$, 而 $y_1y_2=(kx_1+1)(kx_2+$
 $1)=k^2x_1x_2+k(x_1+x_2)+1=-4/k$, 故 $k_1k_2=-4k$,
随 k 变; $|k_1-k_2|=|x_2-x_1|/|x_1x_2|=4\sqrt{k+1}$ ($|x_1-$
 $x_2|=\sqrt{(x_1+x_2)^2-4x_1x_2}=4\sqrt{k+1}/k^2$) 随 k 变; k_1/k_2
同理随 k 变. 故仅 $k_1+k_2=-4$ 为定值.

7. [答案] (1) $4/5$; (2) 恒过定点 $(0, \pm 10)$

[详解] (1) $2b=a+c$, 即 $c=2b-a$, 代入 $c^2=a^2-b^2$:
 $(2b-a)^2=a^2-b^2$, 即 $4b^2-4ab=0$, 故 $b/a=4/5$.

(2) $2c=12$, 即 $c=6$; $b^2=16a^2/25$ 配 $a^2-b^2=36$,
得 $9a^2/25=36$, 即 $a^2=100$ 、 $b^2=64$, $A(0, 8)$. 设
 $P(x_0, y_0)$ ($x_0 \neq 0$), $Q(-x_0, -y_0)$. 直线 $AP: y=(y_0-$
 $8)x/x_0+8$, 令 $y=0$, 得 $M(8x_0/(8-y_0), 0)$; 同理
 $N(-8x_0/(8+y_0), 0)$.

以 MN 为直径的圆: $(x-8x_0/(8-y_0))(x+8x_0/(8+y_0))+$
 $y^2=0$, 其中交叉项 $=8x_0[(8-y_0)-(8+y_0)]/(64-$
 $y_0^2)=-16x_0y_0/(64-y_0^2)$. 由 $x_0^2/100+y_0^2/64=1$ 得
 $64-y_0^2=64x_0^2/100=16x_0^2/25$, 故圆方程化为 x^2+
 $y^2-(25y_0/x_0)x-100=0$. 令 $x=0$ 得 $y=\pm 10$, 与 P
无关, 即恒过定点 $(0, 10)$ 与 $(0, -10)$ (P 异于 A 保
证 $x_0 \neq 0, 64-y_0^2>0$).

8. [答案] (1) $x^2/4+y^2/3=1$; (2) 存在, $R(4, 0)$

[详解] (1) 圆 A 即 $(x+1)^2+y^2=16$, 圆心 $A(-1, 0)$ 、半径
4. 由垂直平分线, $|NM|=|NB|$, 而 N 在 MA 上, 故
 $|NA|+|NB|=|NA|+|NM|=|MA|=4>|AB|=2$, 轨
迹为以 A, B 为焦点的椭圆: $2a=4, 2c=2, a^2=4,$
 $b^2=3$, 即 $x^2/4+y^2/3=1$.

(2) 设 $R(t, 0)$. 联立 $(4k^2+3)x^2-8k^2x+4k^2-12=0$,
得 $x_1+x_2=8k^2/(4k^2+3)$, $x_1x_2=(4k^2-12)/(4k^2+$
 $3)$. $\angle ORP=\angle ORQ$ 当且仅当 $k_{RP}+k_{RQ}=0$, 即
 $y_1/(x_1-t)+y_2/(x_2-t)=0$. 以 $y_i=k(x_i-1)$ 代入,
分子 $=k[2x_1x_2-(1+t)(x_1+x_2)+2t]=0$; $k \neq 0$ 时
即 $2(4k^2-12)-8k^2(1+t)+2t(4k^2+3)=0$, 展开
 $8k^2-24-8k^2-8k^2t+8k^2t+6t=0$, 即 $6t-24=0$, 得
 $t=4$ ($k=0$ 时 P, Q 为长轴两端点, 等式显然). 故
存在 $R(4, 0)$, 与 k 无关.

9. [答案] (1) 两条件均得 $x^2/4+y^2/3=1$; (2) DE 恒过定
点 $(8/5, 0)$

[详解] (1) 条件①: $e=1/2$, 即 $a=2c$; $a^2/c-c=3$, 即
 $4c-c=3$, 得 $c=1$, $a^2=4, b^2=3$. 条件②: 圆
 M 圆心 $(6, 0)$ 、半径 4, 椭圆在圆内一侧外切, 切
点必为右顶点, 即 $a+4=6$, 得 $a=2$; 圆 N 圆心
 $(0, 2\sqrt{3})$ 、半径 $\sqrt{3}$, 得 $b=\sqrt{3}, b^2=3$. 回验唯一性
(外切即恰一公共点): 圆 M 与椭圆联立消 y 得
 $x^2-48x+92=0, x=2$ 或 46 (46 越界舍); 圆 N 联立
得 $y^2+12\sqrt{3}y-39=0, y=\sqrt{3}$ 或 $-13\sqrt{3}$ (越界舍).
两条件同得 $x^2/4+y^2/3=1$.

(2) $F(1, 0)$. 设 $A(x_1, y_1)$ ($y_1>0$), $B(-x_1, -y_1)$, 满足
 $3x_1^2+4y_1^2=12$. 直线 $AF: x=my+1$ ($m=(x_1-1)/y_1$),
直线 $BF: x=ny+1$ ($n=(x_1+1)/y_1$), $n-m=2/y_1$.
 $x=my+1$ 代入 $3x^2+4y^2=12$: $(3m^2+4)y^2+6my-$
 $9=0$, 得 $y_1y_D=-9/(3m^2+4)$, 即 $y_D=-9/[(3m^2+$
 $4)y_1]$; 同理以 $-y_1$ 为一根, 得 $y_E=9/[(3n^2+4)y_1]$,
且 $x_D=my_D+1, x_E=ny_E+1$.

$D, E, P(8/5, 0)$ 共线当且仅当 $y_D(x_E-8/5)=y_E(x_D-$
 $8/5)$, 即 $y_Dy_E(n-m)=(3/5)(y_D-y_E)$ (*). 代
入 $y_Dy_E=-81/[(3m^2+4)(3n^2+4)y_1^2]$ 、 $y_D-y_E=-$
 $(9/y_1)(3m^2+3n^2+8)/[(3m^2+4)(3n^2+4)]$, 则 (*)
等价于 $30/y_1^2=3(m^2+n^2)+8$, 即 $30=3y_1^2(m^2+n^2)+$

$8y_1^2 = 3[(x_1-1)^2 + (x_1+1)^2] + 8y_1^2 = 6x_1^2 + 6 + 8y_1^2 = 2(3x_1^2 + 4y_1^2) + 6 = 24 + 6 = 30$, 恒成立。故 DE 恒过定点 $(8/5, 0)$ (另以 $A(0, \sqrt{3})$ 、 $A(6/5, 4\sqrt{3}/5)$ 两例回验 DE 与 x 轴交点同为 $8/5$)。

10.[答案] B

[详解] 过焦点的弦分两型: 跨支型 (A, B 各在一支)

弦长下限为 $2a$, 且实轴所在直线 (长 $2a$) 恰 1 条, 长 $L > 2a$ 时对称地有 2 条; 单支型 (同在右支) 弦长下限为通径 $2b^2/a = 6/a$, 通径 ($l \perp x$ 轴) 恰 1 条, $L > 6/a$ 时有 2 条。且 $6/a$ 与 $2a$ 不可能同时等于 6 ($a = 1$ 时 $6/a = 6, 2a = 2$; $a = 3$ 时 $2a = 6, 6/a = 2$)。令 $L = 6$ 分段计数:

$a < 1$: 跨支 $6 > 2a$, 有 2 条, 单支 $6 < 6/a$, 有 0 条, 合计 2;

$a = 1$: $2 + 1 = 3$; $1 < a < 3$: $2 + 2 = 4$; $a = 3$: $1 + 2 = 3$, 均不合;

$a > 3$: 跨支 $6 < 2a$, 有 0 条, 单支 $6 > 6/a$, 有 2 条, 合计 2。

故 $a \in (0, 1) \cup (3, +\infty)$, 选: B。

11.[答案] (1) $x^2/4 + y^2/2 = 1$; (2) 不存在 ($QA \cdot QB = -15/16$ 恒 < 1)

[详解] (1) $e = \sqrt{2}/2$, 即 $a^2 = 2c^2, b^2 = c^2$; 三角形面积 $= (a-c)b/2 = (\sqrt{2}-1)c^2/2 = \sqrt{2}-1$, 得 $c^2 = 2, a^2 = 4, b^2 = 2$, 即 $x^2/4 + y^2/2 = 1$ 。

(2) 直线过 $(1, 0)$ (椭圆内点), 恒有两交点。联立 $(1+2k^2)x^2 - 4k^2x + 2k^2 - 4 = 0$, 得 $x_1 + x_2 = 4k^2/(1+2k^2), x_1x_2 = (2k^2-4)/(1+2k^2); y_1y_2 = k^2(x_1-1)(x_2-1) = k^2[x_1x_2 - (x_1+x_2) + 1] = -3k^2/(1+2k^2)$ 。于是 $\overrightarrow{QA} \cdot \overrightarrow{QB} = (x_1-7/4)(x_2-7/4) + y_1y_2 = x_1x_2 - (7/4)(x_1+x_2) + 49/16 + y_1y_2 = [(2k^2-4) - 7k^2 - 3k^2]/(1+2k^2) + 49/16 = (-8k^2-4)/(1+2k^2) + 49/16 = -4 + 49/16 = -15/16$, 与 k 无关且恒小于 1, 故不存在这样的 k 。

12.[答案] (1) $y^2 = 8x$; (2) 存在, $t = \pm\sqrt{2}/2$

[详解] (1) 设 $y^2 = ax$, 准线 $x = -a/4 = -2$, 得 $a = 8$, 即 $y^2 = 8x$ 。

(2) 联立 $x = ty + 1: y^2 - 8ty - 8 = 0$, 得 $y_1 + y_2 = 8t, y_1y_2 = -8; x_1x_2 = t(y_1+y_2)+2 = 8t^2+2, x_1x_2 = t^2y_1y_2 + t(y_1+y_2) + 1 = 1$ 。设 $C(x_0, 0)$ ($x_0 < 0$)。 C 在以 AB 为直径的圆上, 即 $\angle ACB = 90^\circ, \overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB} = 0: (x_1 - x_0)(x_2 - x_0) + y_1y_2 = 0$, 即 $x_0^2 - (8t^2+2)x_0 + (x_1x_2 + y_1y_2) = 0$, 即 $x_0^2 - (8t^2+2)x_0 - 7 = 0$ (*). 内心在 x 轴当且仅当 x 轴平分 $\angle ACB$, 即 $k_{CA} + k_{CB} = 0: y_1(x_2 - x_0) + y_2(x_1 - x_0) = 0$, 即 $2ty_1y_2 + (y_1+y_2)(1-x_0) = 0$, 即 $-16t+8t(1-x_0) = 0$, 得 $8t(-1-x_0) = 0, t = 0$ 时直线 $x = 1$ 垂直于 x 轴, 与题设矛盾, 舍; 故 $x_0 = -1$ (小于 0, 合题), 代入 (*): $1 + (8t^2+2) - 7 = 0$, 得 $t^2 = 1/2$, 即 $t = \pm\sqrt{2}/2$ 。

13.[答案] (1) $x^2/2 + y^2 = 1$; (2) $y = (2-\sqrt{2})/2 \cdot (x+2)$ 或 $y = 0$

[详解] (1) 焦距 2, 即 $c = 1, a^2 = b^2 + 1$; 点代入: $1/a^2 + (1/2)/b^2 = 1$ 。令 $u = b^2: 1/(u+1) + 1/(2u) = 1$, 即 $2u + (u+1) = 2u(u+1), 2u^2 - u - 1 = 0$, 得 $u = 1$, 即 $a^2 = 2, b^2 = 1$, 故 $x^2/2 + y^2 = 1$ 。

(2) 先取 $y = 0: A, B = (\pm\sqrt{2}, 0), G$ 在 y 轴上, $|GA| = |GB|$ 成立, 是一解。 $k \neq 0$ 时设 $l: y = k(x+2)$, 联立 $x^2 + 2y^2 = 2: (1+2k^2)x^2 + 8k^2x + 8k^2 - 2 = 0$, 中点 $M: x_M = -4k^2/(1+2k^2), y_M = k(x_M+2) = 2k/(1+2k^2)$ 。 $|GA| = |GB|$ 当且仅当 $GM \perp l$, 即 $x_M + k(y_M + 1/2) = 0$, 两边乘 $2(1+2k^2): -8k^2 + 4k^2 + k(1+2k^2) = 0$, 即 $k(2k^2 - 4k + 1) = 0$ ($k \neq 0$), 得 $k = (2 \pm \sqrt{2})/2$ 。 两交点条件: $\Delta = 8 - 16k^2 > 0$, 即 $k^2 < 1/2$; $k = (2 + \sqrt{2})/2$ 时 $k^2 = (3+2\sqrt{2})/2 > 1/2$, 舍; $k = (2 - \sqrt{2})/2$ 时 $k^2 = (3-2\sqrt{2})/2 < 1/2$, 合题。故 $l: y = (2 - \sqrt{2})/2 \cdot (x+2)$ 或 $y = 0$ 。

14.[答案] (1) $a=2, b=1$; (2) 存在, $8x+3y-8=0$

[详解] (1) C_2 与 x 轴交于 $(\pm 1, 0)$, 即 $A(-1, 0), B(1, 0)$, 且 $x^2/b^2 = 1$ 在 $y = 0$ 处, 得 $b = 1$ 。 $e = c/a = \sqrt{3}/2$, 即 $c^2 = 3a^2/4; a^2 - c^2 = b^2 = 1$, 得 $a^2/4 = 1$, 即 $a = 2$ 。

(2) $C_1: y^2/4 + x^2 = 1 (y \geq 0)$ 。设 $l: y = k(x-1) (k \neq 0; k=0$ 时 l 与 x 轴重合, 不合)。交 $C_1: (k^2+4)x^2 - 2k^2x + k^2 - 4 = 0$, 一根 $x = 1$ (点 B), 故 $x_P = (k^2-4)/(k^2+4)$, $y_P = k(x_P-1) = -8k/(k^2+4)$ 。交 $C_2: k(x-1) = -(x-1)(x+1)$, 即 $(x-1)(k+x+1) = 0$, 得 $x_Q = -k-1$ ($x_Q \neq 1$, 即 $k \neq -2$), $y_Q = k(x_Q-1) = -k^2-2k$ 。
 $\overrightarrow{AP} = (2k^2/(k^2+4), -8k/(k^2+4)) = (2k/(k^2+4)) \cdot (k, -4)$;
 $\overrightarrow{AQ} = (-k, -k^2-2k) = -k(1, k+2)$ 。以 PQ 为直径的圆过 A 当且仅当 $\overrightarrow{AP} \perp \overrightarrow{AQ}$, 即 $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{AQ} = 0$, 即 $(2k/(k^2+4)) \cdot (-k) \cdot [k-4(k+2)] = 0, k \neq 0$, 得 $3k+8=0$, 即 $k = -8/3$ 。回验落位: $y_P = -8k/(k^2+4) = 48/25 > 0$ (P 在上半椭圆)、 $y_Q = -k^2-2k = -16/9 \leq 0$ (Q 在下半抛物线)。故存在 $l: y = -(8/3)(x-1)$, 即 $8x+3y-8=0$ 。

15.[答案] (1) $x^2/4+y^2=1$; (2) 存在, $\min=2$, 此时 $x-\sqrt{2}y-\sqrt{3}=0$ 或 $x+\sqrt{2}y-\sqrt{3}=0$

[详解] (1) 周长 $= |AB| + |AF_2| + |BF_2| = 4a = 8$, 得 $a = 2$; $e = \sqrt{3}/2$, 即 $c = \sqrt{3}, b^2 = 1$, 故 $x^2/4 + y^2 = 1$ 。

(2) 相切, 即 $d(O, l_2) = |m|/\sqrt{1+k^2} = 1$, 得 $m^2 = 1 + k^2$ 。焦半径公式 ($|x_i| \leq 2$ 保证非负): $|MF_2| = a - ex_M = 2 - (\sqrt{3}/2)x_M$, 同理 $|NF_2| = 2 - (\sqrt{3}/2)x_N$, 和 $= 4 - (\sqrt{3}/2)(x_M + x_N)$ 。联立 $y = kx + m$ 与 $x^2 + 4y^2 = 4$: $(1+4k^2)x^2 + 8kmx + 4m^2 - 4 = 0$, 得 $x_M + x_N = -8km/(1+4k^2); km < 0$, 即 $x_M + x_N = 8\sqrt{k^2(1+k^2)}/(1+4k^2)$ 。

设 $u = k^2 > 0$, 则 $x_M + x_N = 8\sqrt{u(1+u)}/(1+4u)$; 对 $u(1+u)/(1+4u)^2$ 求导, 分子正比于 $(1+2u)(1+4u) - 8(u+u^2) = 1-2u$, 故 $u = 1/2$ 时最大, $x_M + x_N$ 的最大值为 $8 \cdot (\sqrt{3}/2)/3 = 4\sqrt{3}/3$, 和的最小值为 $4 - (\sqrt{3}/2) \cdot (4\sqrt{3}/3) = 2$ 。此时 $k^2 = 1/2, m^2 = 3/2$ 且 $km < 0$, 即 $(k, m) = (\sqrt{2}/2, -\sqrt{6}/2)$ 或 $(-\sqrt{2}/2, \sqrt{6}/2)$, 即 $l_2: x - \sqrt{2}y - \sqrt{3} = 0$ 或 $x + \sqrt{2}y - \sqrt{3} = 0$ 。

16.[答案] (1) $e=2$; (2) 恒过定点 $(4,0)$ 与 $(-2,0)$ (两点同时在圆上)

[详解] (1) $l \perp x$ 轴时 $M, N = (c, \pm b^2/a)$; A 在 x 轴上, $|AM| = |AN|$ 自动成立, 故直角顶点只能是 A (若直角在 M , MA 需水平, 即 $y_M = 0$, 不可能), 即 $\angle MAN = 90^\circ, k_{AM} = \pm 1$, 得 $b^2/a = a + c$, 即 $c^2 - a^2 = a^2 + ac, e^2 - e - 2 = 0$, 得 $e = 2$ (负根舍)。

(2) $2a = 4$, 即 $a = 2, c = 2a = 4, b^2 = 12, C: x^2/4 - y^2/12 = 1, A(-2, 0), x = a/2 = 1$ 。设 $l: x = ty + 4$ (t 为实数, $t = 0$ 即 $l \perp x$ 轴亦含; $|t| < 1/\sqrt{3}$ 时与右支交两点)。代入得 $(3t^2 - 1)y^2 + 24ty + 36 = 0$, 得 $y_1y_2 = 36/(3t^2 - 1), y_1 + y_2 = -24t/(3t^2 - 1), x_1 + x_2 = t(y_1 + y_2) + 8 = -8/(3t^2 - 1), x_1x_2 = t^2y_1y_2 + 4t(y_1 + y_2) + 16 = (-12t^2 - 16)/(3t^2 - 1)$ 。

直线 AM 过 $A(-2, 0), M(x_1, y_1)$, 在 $x = 1$ 处 $y = 3y_1/(x_1 + 2)$, 即 $P(1, p), Q(1, q)$, 其中 $p = 3y_1/(x_1 + 2), q = 3y_2/(x_2 + 2)$ 。而 $(x_1 + 2)(x_2 + 2) = x_1x_2 + 2(x_1 + x_2) + 4 = (-12t^2 - 16 - 16 + 12t^2 - 4)/(3t^2 - 1) = -36/(3t^2 - 1)$, 故 $pq = 9y_1y_2/[(x_1 + 2)(x_2 + 2)] = 9[36/(3t^2 - 1)] \cdot [(3t^2 - 1)/(-36)] = -9$, 与 t 无关。

以 PQ 为直径的圆: $(x-1)^2 + (y-p)(y-q) = 0$, 即 $(x-1)^2 + y^2 - (p+q)y + pq = 0$ 。令 $y = 0: (x-1)^2 = -pq = 9$, 得 $x = 4$ 或 $x = -2$ ——对每一条满足题设的 $l, (4, 0)$ 与 $(-2, 0)$ 同时在该圆上 (源答案「或」字措辞不确: $pq = -9$ 使方程两根并立, 非二选一)。特例回验: $t = 0$ 时 $M, N = (4, \pm 6), P(1, 3), Q(1, -3)$, 圆 $(x-1)^2 + y^2 = 9$, 两点均在圆上; $3t^2 - 1 = 0$ 时 l 平行渐近线仅一交点, 不在题设内。

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记